



INSTITUTO FEDERAL DE  
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA  
MINAS GERAIS  
Campus Formiga

## Graduação em Ciência da Computação

Disciplina: Paradigmas de Linguagens

Professor: Wallace de Almeida Rodrigues

Atividade: 30 Exercícios de Prolog

O objetivo desses exercícios é aumentar sua familiaridade com a linguagem Prolog. A proposta é iniciar com exercícios mais simples e ir aprofundando aos poucos, mas alguns demandam mesmo mais tempo e atenção — isso é natural, então se acostume :)

---

## 1 Manipulação de Listas

**Exercício 1.** Dada uma lista, retorne seu último elemento.

?- ultimo(X, [a,b,c,d])

X = d

---

**Exercício 2.** Dada uma lista, retorne seu k-ésimo elemento.

?- esimo(X, [a,b,c,d,e,f], 3)

X = c

---

**Exercício 3.** Dada uma lista, retorne a lista invertida.

?- inversa(X, [a,b,c,d])

X = [d,c,b,a]

---

**Exercício 4.** Dada uma lista, testa se é um palíndromo.

?- palindromo(X, [a,b,b,a])

X = true

---

**Exercício 5.** Dada uma lista estruturada, achata seus elementos numa lista simples.

?- achata(X, [a,[b,[c,d],e]])

X = [a,b,c,d,e]

---

**Exercício 6.** Dada uma lista, elimine elementos duplicados consecutivos.

?- comprime(X, [a,a,a,a,b,b,c,a,a,d,e,e,e])

X = [a,b,c,a,d,e]

---

**Exercício 7.** Dada uma lista, empacota elementos duplicados consecutivos em sublistas.

?- empacota(X, [a,a,a,a,b,b,c,a,a,d,e,e,e])

$X = [[a,a,a,a],[b,b],[c],[a,a],[d],[e,e,e]]$

---

**Exercício 8.** Dada uma lista, comprime seus elementos no formato  $[N,E]$ , onde  $N$  é o número de duplicatas do elemento  $E$ , mas elementos sem duplicata são copiados simplesmente.

?- codifica( $X$ ,  $[a,a,a,a,b,b,c,a,a,d,e,e,e]$ )

$X = [[4,a],[2,b],c,[2,a],d,[3,e]]$

---

**Exercício 9.** Dada uma lista e um ponto de corte, divide a lista em duas partes.

?- divide( $[a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k]$ , 3,  $L1$ ,  $L2$ )

$L1 = [a,b,c]$

$L2 = [d,e,f,g,h,i,j,k]$

---

**Exercício 10.** Dada uma lista e dois pontos de corte, faz uma cópia da sublista.

?- sublista( $[a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k]$ , 3, 7,  $L$ )

$L = [c,d,e,f,g]$

---

**Exercício 11.** Dada uma lista e um inteiro  $N$ , rotaciona a lista  $N$  posições.

?- rotaciona( $[a,b,c,d,e,f,g,h]$ , 3,  $L$ )

$L = [d,e,f,g,h,a,b,c]$

?- rotaciona( $[a,b,c,d,e,f,g,h]$ , -2,  $L$ )

$L = [g,h,a,b,c,d,e,f]$

---

**Exercício 12.** Dada uma lista e um inteiro  $K$ , remove o  $K$ -ésimo elemento da lista.

?- remove( $X$ ,  $[a,b,c,d,e,f,g,h]$ , 3,  $L$ )

$X = c$

$L = [a,b,d,e,f,g,h]$

---

**Exercício 13.** Dada uma lista e dois inteiros,  $K$  e  $N$ , insere  $N$  na  $K$ -ésima posição da lista.

?- insere( $[a,b,c,d,e,f,g,h]$ , alfa, 2,  $L$ )

$L = [a,alfa,b,c,d,e,f,g,h]$

---

**Exercício 14.** Cria uma lista contendo os inteiros de um intervalo.

?- range(4, 9,  $L$ )

$L = [4,5,6,7,8,9]$

---

## 2 Controle e Uso da Recursividade

**Exercício 15.** Exiba a contagem regressiva de  $N$  até 0. ?- contagem( $N$ )

---

**Exercício 16.** Retorne em F o fatorial de N. ?- fatorial(N, F)

---

**Exercício 17.** Retorne o máximo de uma lista. ?- max\_lista(Lista, Max)

---

**Exercício 18.** Gere a combinação de K objetos distintos selecionados da lista de N elementos.  
?- combinacao(3, [a,b,c,d,e,f], L)

L = [a,b,c];

L = [a,b,d];

L = [a,b,e];

⋮

---

**Exercício 19.** Gere a lista L contendo N inteiros aleatórios sorteados no intervalo de A a B.  
?- sorteiroSacola(5,1,3,L)

L = [1,3,2,1,2]

---

**Exercício 20.** Determine se um número inteiro é primo.

?- primo(17)

yes

---

**Exercício 21.** Determine o maior divisor comum de dois números inteiros A e B.

?- gcd(36,63,G)

G = 9

---

**Exercício 22.** Construa uma lista crescente com os fatores primos de um inteiro positivo A.

?- fatora(315,L)

L = [3,3,5,7]

---

**Exercício 23.** Crie um predicado que, para uma lista dada, retorne essa lista ordenada, pelo método merge-sort.

?- mergesort([23,4,5,13,4], S)

S = [4,4,5,13,23]

---

**Exercício 24.** Crie um predicado que, para uma lista dada, retorne essa lista ordenada pelo método quick-sort.

?- quicksort([23,4,5,13,4], S)

S = [4,4,5,13,23]

---

**Exercício 25.** Crie um predicado que, para uma lista dada, retorne essa lista ordenada pelo método bubble-sort.

?- bubblesort([23,4,5,13,4], S)

S = [4,4,5,13,23]

---

### 3 Representação do Conhecimento

**Exercício 26.** Crie uma base de conhecimento para representar livros, autores e editoras. Use fatos no estilo:

livro(Titulo, Autor, Editora, Ano).

autor(Autor, Nacionalidade).

Implemente predicados para:

1. descobrir todos os livros de um autor;
  2. descobrir todos os autores de uma editora;
  3. verificar se dois livros são da mesma editora.
- 

**Exercício 27.** Crie uma base de conhecimento para representar disciplinas, seus pré-requisitos e o histórico de alunos. Use fatos no estilo:

disciplina(Codigo, Nome).

prerequisito(D1, D2).                    significando: D1 exige D2.

aprovado(Aluno, Disciplina).

Implemente predicados para:

1. verificar se uma disciplina exige diretamente outra: exige(D1,D2)
  2. verificar se uma disciplina exige outra indiretamente: exige\_indiretamente(D1,D2)
  3. verificar se um aluno pode cursar uma disciplina: pode\_cursar(Aluno, Disciplina)
- 

**Exercício 28.** Crie uma representação, estilo grafo, para que modelar um mapa mostrando cidades e estradas bidirecionais:

estrada(Id, Cidade1, Cidade2, Distancia).

Depois defina predicados para:

1. verificar se duas cidades são vizinhas: vizinhas(X,Y)
  2. verificar se duas cidades são conectadas: conectadas(X,Y,Caminho)
- 

**Exercício 29.** Problema clássico da coloração de grafos: Crie uma representação para mapas em prolog. Depois crie fatos para representar o mapa dos estados da região sudeste do Brasil. Feito isso, crie regras e consultas para colorir o mapa com poucas cores de forma que estados que fazem fronteira não recebam a mesma cor.

---

**Exercício 30.** Problema clássico de colocar 8 damas: Resolva em prolog o problema de colocar 8 damas num tabuleiro de xadrez sem que nenhuma ataque a outra.

---

*Bom Estudo*